Ch6 基于目标识别的垃圾桶分拣

手册对应内容：7.13.2颜色识别抓取积木、7.14“你放我抓”。本课程把四色目标区改造为四色“垃圾桶/投放盒”，仍采用颜色作为类别标签。

1．教学目标

- 将颜色识别、目标映射和机械臂抓放连接为完整闭环。
- 理解连续帧确认/去抖对防止误触发的重要性。
- 能够建立颜色到目标垃圾桶的映射表。
- 能够对自动分拣进行重复成功率测试并定位失败环节。

2．重点与难点

重点：识别稳定性、颜色—目标映射、视觉线程与机械臂动作互锁、抓取后复位。

难点：摄像头持续运行时不能重复触发同一抓取；需要明确busy/ready状态。

3．4学时实施安排

学时	教学环节	教师活动	学生活动
1	视觉模块封装	将detect_color封装为独立接口。	输出稳定颜色结果。
2	颜色到目标映射	建立bin_map并标定4个桶位。	完成目标参数表。
3	闭环联调	演示识别→确认→抓取→投放→复位。	完成单颜色闭环。
4	随机分拣	进行8次随机物块测试。	统计成功率并改进。

4．课堂项目与成果

- 课堂任务：随机放置四色物块，系统识别其颜色并将其抓取投放到对应垃圾桶/投放盒。
- 提交成果：week6_color_sorting.py或.ipynb；bin_map配置；8次随机测试记录。
- 验收建议：建议8次随机测试中正确分拣不少于7次；无连续重复抓取同一物体的异常。
- 课后作业：画出系统状态图：READY→DETECT→CONFIRM→BUSY→RESET→READY，并标注每个状态允许的事

504字